

A Packing of 98 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 98 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.450826. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.449857, obtained by deleting 1 of the 99 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.450826 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.449857, obtained by deleting 1 of the 99 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 98/97 = 2.462629$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 203 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

816942125453426935801756465240409349187849513493721575572794912116781220
120939653442187612322940376625208275653579744712226673324975835349704709

denominator:

333333333333126664741688172630465867431577084894462867158608251070641684
249708866105368250647955291104889646032031759549247854573158491314080459

B Coordinates

98 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N98.txt`.

```
-56874376857 -251619266623 -346999629842
-31215869438 258736252720 116860402563
108036460244 -145606395264 97250636998
164796072044 139572045914 -127394544887
-41626806577 297402138637 6143390556
259470664491 -170276503609 541899584808
-171036808785 -59199908760 51635584117
-331695757155 208501598069 272813505470
159410060834 -336336862991 221514351848
172844778101 -151544968461 311988995268
305943114381 469214110174 -221744581018
553628578063 247968178901 -197351640283
-274071099626 -77710968209 -18937224673
21702360453 -188218703560 -55719173005
-193267426289 -177417347321 -162320979537
-93549840862 417086802264 411850668230
304335498096 300773454287 -149040688970
-257065070421 168304025219 133537592969
44129492183 434550731157 -285636778659
384403789005 -366586947184 242825948263
-104290673670 -2811395795 221418249182
288291320781 250080153108 -445501213445
-96084586629 173306416100 209459302875
167490195968 90853035802 12760503212
-43875903311 4888253833 -184623313720
-352538934750 -77162182168 543698673
-147711022776 146808556604 -43674294897
-59715227057 -293943155479 -618200933705
-35214075473 177570265715 97672586
16358358864 122721701301 -52156510157
-121521141539 -529290801895 -300037559322
626451802173 -128365046102 130229111287
-25276982098 397711486040 16307629469
-294160417075 76284905675 -286992265982
-191799153777 628568337122 54262376387
-406722351808 -178880279483 241620687595
-175349961128 -6033721965 327684854157
-19118823498 -310400321668 -383395001254
442291852857 -12522677829 537696044984
-132286857090 -377754944076 57126872676
-24969480658 -301363186337 273985845693
-366207137480 -80493565679 82967047901
291273523998 -130238141628 -7070752391
46926461346 -115354382947 -390472886604
-270149836814 55463378927 96890177881
210382721252 -93759109520 -119259118109
-6878525097 173374020057 -220117712706
-256147787225 -13279864078 -52565160320
276152997449 -164016611327 505672606095
271573927706 172918298593 -307650974834
-285357468602 40810013475 -13802256540
455498993584 152155032011 314173144512
317679016112 -1760101417 -326065494805
-207243382172 512309609016 378175370171
-191475558523 277522839881 33267423419
-205229784119 -67654406736 -135104189765
146387535770 60201107286 -47541224847
-275294206544 122079136995 -73717102276
78160789727 633298154095 9251646144
-135410971880 134484219191 -283545169489
-278125845880 -157814191735 -32492703156
-49004684240 -569762314791 -60719580768
42117864312 136368727252 -141260247213
422070369260 178000340943 160885088262
50714294197 -192260256236 14710216252
-277564749135 54759541249 -341283860886
190385188596 -53201910423 -219665526369
19587494119 -218972060568 129911998804
103484943159 57504939221 304098932903
-46789025176 -152731906187 -552934850565
-419153600039 25750790002 -50413404932
157687405668 -412915072348 140162530425
425073810647 -117665620165 104992832979
-216216511962 403778807809 190778353629
-288744005907 -362697043555 386672818719
315941598961 -56707422324 -38736237203
-320016415827 -329086421397 191460907226
354939953390 301156290025 -78855474761
-102652851840 -186553533011 -257957662229
-31731182405 196344962481 -417347611738
7944985753 -194274286834 157262565267
-292478235634 276681573565 -280784539875
17084486378 -180137326682 -227138454670
-251589090280 152718751462 83946931167
-372558739268 -31205321636 -486785751961
-82594687785 102934193938 164230641639
-11004878801 -136919877482 35079635910
184043434007 -36331418251 212498414761
-456966056489 209408053956 49140480379
135788378590 -8611088846 -361522898556
199922023104 -645645725626 -227816647799
-405002200384 -221188131761 242621217249
882917207 -1964020108 509671512922
-70547581912 -308269806474 -422925155263
-343888869190 -104402853043 386431082793
285728168535 -101315553424 -118721444068
-585733176031 193452613358 135775804847
-319801842077 252016959867 -456470427220
-71263057838 369044712974 23383962725
-152276959055 -45234288293 173943878757
-219212116488 -141342364704 37349548430
-52552289231 565479614882 -162015509003
-23312643940 -179339182250 28858755674
-989717234 194872139787 -169556177865
-372634941250 -412525295943 -230064074651
-322284553208 31679857454 46469392552
-143282482021 -123574631338 -150352960997
82974060822 218880365513 73626498128
237871209306 416717006861 293293898568
-72561587752 79334437503 -285864033216
-154834803662 301050686545 -488678746199
85180072538 185707824599 192194412535
-253066266699 251897731107 7236317700
36492655949 -302042900589 124859054548
242866692028 69697792846 181628153836
-80311378610 -46856724982 -215848395969
101696282381 122081909439 235854175794
292694114445 -318451781270 -204148986504
-609834791452 34561595362 455004704028
184260002085 177194851026 168146958961
83142722003 -71192527652 -147166065650
-354328393537 274628610699 -111611993649
287584251365 114347085878 214720947129
243082723725 539189948838 -220151120161
144186929938 -209815673856 -85198355994
562110318351 419890777358 31680242470
360540733659 -243153700235 -264365772060
509611828671 -215177765990 349831120890
107239867594 33617162408 334438772091
98961325412 -209565018470 -319920916774
30861983641 -164647710052 208714414537
-37549160403 216485425468 74652493224
-315700298322 -250209743274 62574194078
-173770951077 -54995440989 -18388807135
49402102575 -271291408467 -104953591494
18998175491 -136084666505 116862258919
-94752210460 239058611571 -581906780938
258071173523 -421359732621 -349456042246
201657021614 378665631380 -191763160159
31358595526 139259913059 -98484934219
225577948039 -56302775461 -86766767455
185571537582 20147215752 -260459222694
338955605156 458033033351 -101503517442
-283398308314 -259553141128 141254145799
-85646249630 -462841029691 36083398696
-286630178672 -74594251823 127977266691
218239124146 -68530326662 -10951357841
46991680222 -331922636749 412377822347
-55226839634 411503524967 237618562109
4686185691 -13337197826 577727249996
-248677843243 185027921162 -239733667853
100030651557 -73595769501 -184449522522
-193878827025 6215720004 308306076009
538444497703 -1633468264 242723222280
-393245763224 414550651130 -186648015766
151891887753 -59569994822 189713824829
-290747418384 442702447543 83766017549
163890985915 250287727121 -361398610730
33872063318 -456596776896 -1942048368
162205332669 -353857136667 -271204719173
-211611903119 177706056015 -291170541118
65560143060 -82730679268 39570197067
-100918449251 -90371770125 -112353945671
61411607503 -352435913366 100367843991
76095111690 -85476197598 -312703909831
-560935443485 -239710310465 -258737234390
380455231064 -91810993102 -18451339055
66065540020 -126519812730 266146426595
-69453165690 -67075875189 552926262598
-90067575655 224594316354 2848120683373
-82119742361 -192313225558 238765761638
-555773973201 -236100143554 4158028629
394143063226 -143828029834 -53361023279
96281286103 252719877200 2709130553
47856989683 -100929404095 7907322264
216880679055 -452337227143 611591525532
306447165482 571446372933 -48663987936
30548472158 -16814284039 -260030544221
-134502186486 -28578382229 -144973713166
127198694402 57765584466 190611652933
-337698319149 -194893368160 215994593930
-89857949609 -5191367053 103947612540
-39298003939 -13465304052 189050680720
-349106676583 -45093146274 -292339806847
293361839009 -91183354444 -85917330278
-284780202891 429628763101 319082988832
389241031913 -201248676744 -325387013684
-304526344928 -309906108790 -319323652159
-29600853929 189846498657 352286403150
-354803873852 26450740435 -167289656238
-279625673631 -377902763018 -4955857295
-115635885033 -388697913962 -209469053456
206886001646 32176197452 338691557831
-444645866847 436354786046 93345203972
115683127156 140892392317 -409759638945
-203185322335 -110992597398 62332528841
-293782378603 69280221777 60259505123
```

-312371622981 -121398396309 223504690068
30378360208 107080732702 -60825555971
-393712152757 -310613353679 183337837770
-310917299379 30241407177 -233039313399
222927580292 -540686267340 172383561095
-14707336982 -74962517379 -572361490988
9919672171 -139323053373 -79207678505
-87287854186 -80271634178 31044913228
-142927111493 208540404761 106259656629
97062950975 424946754038 227765040584
-88084153408 -6898489537 -91867245200
139990214237 570419392408 -111007533677
-200435162249 32064978490 273288280526
-36286002253 -77648230260 117100067452
209507866476 109065490785 347337386063
-47105112464 77205238173 580490703835
-212087642791 503447588694 -28695534213
-463035510781 -59391725526 131153069363
-50954234800 -1920916470 -4174740439597
-40095347055 151904796537 -2171595250310
-698061473861 -42939351255 -4058041267
203071517249 -365011394522 -146105423343
-235493365003 -63290542801 -48886151072
-29651585753 176326660538 199158456499
6135389358 286989369744 -93971520001
-225457525724 193621672746 210203880884
429690084010 499918130461 -412415604340
-257715076182 195921652552 10233191037
-298486481299 952849438925 -298899541803
-172520224072 130311644818 407298801335
-84594086020 317807530235 -15343051936
-18954181402 143823655371 259044975722
312197104195 168831368843 77118937978
-411199673514 -713160832818 155665106701
191211005789 439311562248 410546395684
381904947205 -97844397200 331003604662
-62351784271 -174353603210 313249560616
-406404699118 79353373769 -86244765254
-263130136052 374368382800 26486019343
-26006590464 -415662336694 -62737581891
19870505951 451632760377 -420027854769
241885405847 -125870131752 155048583873
104897440731 -28240524650 -67610807742
206173737262 59705588319 198556372148
-282004705515 -12042904589 40842110578
227293403214 -37642621460 -211130149476
-716499882482 -219222658881 -2700474809
-284641261868 -11098770830 -431833047578
154532638053 49351844443 -132666209449
-27135413090 63127591644 -324885265506
-57065210574 -438458208617 -278921296522
-123459387765 -77840550032 447195483085
36629116183 57425847649 -44353154242
-277211457308 538045478032 34627354537
200060748963 -236193041061 -338785600758
139655759236 145608659418 120020717106
234974311325 -187534389127 -171305415842
-180257903161 -284936902953 208351531890
-75610146816 235998539523 92710477478
-172484837811 -46049941989 39368522359
47924200996 86230318673 87497585883
-459204109826 103410723660 303475224130
16492793024 71640490383 -515905784592
77366262632 -520111767488 -247862667562
180924175224 -421798732623 227915027546
36346480309 163893020867 226531456512
-154285438383 -117196900356 189590711344
-257883610195 -297314926557 22020967246
395112447677 -219103475336 238652308076
-165842255047 -378822987730 62542072708
-574386397460 -111473797258 -348711367698
18511036105 164986439100 -353252161484
191567983686 101967329253 98152142610
-199564897545 -187986716015 63620130690
-188623173767 -406141038650 -429303999154
-65292973182 -133254433900 18599651058
-93853288362 49370827373 340503057745
-19735553422 -177495529556 218071321635
-15019543825 328598882792 -12074965381
592734242900 -385763718338 -287546892203
-201653896598 -308573079123 -126540954510
-32772680105 455424426792 -355057907303
-452348711413 -267568874530 -158396147999
174830068387 -98272953835 251268571785
-276938530700 -86929059689 24495267670
-394550587677 162631365744 2008587048
-115088062774 188991480740 -374468344102
468558083944 -198653158737 -44750908900
16043440817 -19855296597 -99149530946
-515266233992 -303770819991 217681723056
287104625506 -232037471934 326236714713
-204603650961 -405698681673 79191490269
76561929818 -60441240438 -64259601239
-432421722125 272688687145 -206520191874
20583924868 -184270197691 -614500216107
-55630666798 -8781432439 170993818463
-169639419552 -172619546014 -243128440364
-53830794000 444803232778 156661497908
184822831227 -90922490132 65362829546
196537356502 536560193575 78960561680
88891480836 -110622938246 446492350337
158474566894 -32463323832 385336625538

132259923822 16906242559 -266545105791
-83456538126 83712843342 -59340952269
-86320174026 -106852863411 -124271215063
407327661409 -222098085279 -299716713404
-6834531963 136768016917 216330633964
-541573239358 -204275398516 -210100782522
252411298702 355726172319 -419457308545
-196818096200 -83757990880 -256768670247
106045224877 153334653065 33323727663
-246000051766 -112103707481 -146181705404
189418027244 196485648136 -149529881432
-92962036955 -376106128394 -171099622195
-233849264626 455633263666 206511814105
139549603292 105533121413 431598068306
-373887999483 435771844521 -308652688243
279515957508 -103493046314 -229588307665
-124527817695 -320575447858 327680056755
318763608457 617287987286 -26935890381
305292186039 -416756862323 -177955890720
128852837237 -254971620483 -205770005975
-102134235148 -97819727577 216722528961
-326164377880 2080947216 -1391639980
-64067552373 -998284815109 48153808473
-227435614918 -194213677894 -452045679486
81188745592 -123659154900 -201166736294
-242828063969 29854532573 -279233724700
-434373590235 89709847872 -116190277509
-28864830139 -198561316639 272842119096
203111460586 -26564109641 -369295482587
-17272518538 481405205065 -218252843301
-397765305017 -36441200862 371942939865
33216446378 -129687621574 -136315347936
399991656088 -91415497280 352577329910
-508337493367 -746740740422 -12842366401
537616825843 -28638087141 295553298002
-59314871780 286591795344 -180074768341
144618989843 179321426302 197108777354
143574400530 186595059496 -97528121205
119862516504 -209514614629 -302395022339
-86186736384 -327073058301 361975953388
122096138323 -121234390563 -252952641486
-289328349781 318040546521 80520113531
-325515180582 322050412126 223127151461
-71922046785 219287878611 329736038429
-171741325895 -607599969266 21473275861
118885541181 -60449796705 437606058781
-269233380599 -73415604224 -141063214121
-235573550496 -220466195575 337130543202
66013709669 13056219794 260110834456
187409474869 -78492136628 -373417434428
621098014896 -111230019405 146890562267
294562225556 160814567630 198527279126
-138648300282 12339016701 150112224702
54316316245 -211904520439 -372493325190
-204252934782 267372673773 -217671046190
-49249440622 200802411413 -259083783089
48621348922 -291684638611 -221125573186
-276043981415 -422551015490 -15313548478
154406844282 -310892646664 -95445593539
315755713619 149809934416 -163888577959
156171570112 221468786116 -216529243411
-100871277613 33505641192 562790524720
-151744384496 -14823616455 -46400807252
-392331512580 214911202008 5650452239
-111387832387 379321806724 -222846748015
-58973657095 30438281990 -332479797702
-229822095880 -5609446678 165336654606
-223018515410 -64433541384 -318667280599
-302848107346 80421826480 -4048047296
-182719358934 18471022129 652203124048
-199288772756 129751352434 -108020153815
-77296291112 471306942624 42335938849
-668621900325 -327184137132 -130279156635
-4619202792 324733661825 211795808555
21851464252 150057464834 -181574755905
178860929348 247152367220 -325114267721
26281761477 318342458201 219655854735
-128394463850 -27275707442 10933491056
238511785875 -421942811451 161779919083
405353285018 -197967295324 -56343563865
-56033976921 -188124016219 -226285953527
-510704733728 -3429125127 -231988297726
238723596755 42016019406 -45706326681
57083268839 -8381173821 57644349703
-88351832422 -147983955926 640654580777
-269296461116 -93545773446 325309427369
433613974503 -316068201518 -223040409595
292545792329 -115299426667 72315920821
-179063409778 -471072600878 -88911208483
-40454925050 238125466242 -258311741544
-394968154164 -406681855757 -101839375201
29209336925 -303894346305 31332668481
128828142212 169723354407 233702922199
164293566889 -215911901532 2219355833
72692962133 -57304312680 -145678112789
-33259189344 200656241141 -411429960743
-2061247793 446076009547 196026779929
82139712568 28580010210 -35346407666
506017541814 108947474205 -163834339885
6070911617 -184266574116 -113493037648
-328504107118 167774888183 -100120159792
-3827530461 419033003100 291089167498

-142189434661 3193145260 29649078198
-131358370282 5649464185 -135807499594
-522855310170 326211710682 -17096704962
-261201324190 -221291286480 -474645262091
109100253160 336650195652 155111492841
136598771081 -98446142841 458877031109
-78321501164 96818508282 -327468692842
324541464665 143884163334 -204304319420
35559648381 562356515234 -121037103704
315685249702 305954336453 -311140034497
-84928818505 207006086536 24866570032
404049346989 -235405327963 -2624702229
-172780670006 223614177741 314774210055
-103114288889 -47627967357 296211668373
-326960157695 73898924151 308507263151
-141758364026 447410544428 -212725980228
-64420733933 399466442541 -70754349429
100667936384 -104450999109 53682308071
-293924168730 -347073912479 -102907134085
-409125479113 166579564147 283079219672
-243269755336 -104098067203 -372839932431
464548602207 291982837917 81548149031
-141158472431 65677973801 -19832302731
311100902275 94480770564 19132544575
-37339868514 -471529797261 215925254406
-66369945835 284632763279 -445121641728
60881789612 323852142103 355044257789
-264378345346 148708662333 -12328567613
-128391266821 358830024526 -290628323039
458538656045 -13945386072 111075619020
389306625625 409388360216 -23284321401
-224781023428 29748251102 18078326594
-187684863355 -80929612210 -361224898964
-266694682088 -173350823853 -65260341914
182808361872 375784707363 -212200414620
-512799225290 261997118270 337757668334
19359782524 -227997924877 204811536767
67760389323 237288542975 -253026780245
58408334992 24498210576 -73841920039
-83205238635 264942985328 73250757647
-276147850520 116568015322 -305161776764
11588586898 424528483418 565828663479
-82761495865 247194027069 -214285131209
-5733730696 -3245698145112 -171286593976
-22549449710 -318860832993 419642738456
225948308408 335987406208 -1467547431365
-36472199856 -268623539140 -55623226982
148881886396 -268843818104 193334979897
31565392670 29770246214 -95601764299
277799527159 284524587783 -255122084246
-520396700404 -378946747123 -175923235688
-75355337550 36461211452 -58078911713
-657444988271 287769460182 -241224740586
-5747738247 -316479861662 -158649991590
-338677208616 371234182324 268868165010
-73091474742 32709759397 139947448796
34098900455 -166148690630 -546968167252
10759097157 74814992368 -173821714884
129072884561 -64339648148 -330198713569
201401050908 -64996570988 120266119979
164288525889 -88282737456 -164622701154
387354443918 124152947556 -156356975971
-32902439836 105827500350 -48874506349
115713041868 33061463573 222263571204
-30205839681 245678435654 19971825754
-67835679792 335199833156 -96528721534
-233320431881 -40634725764 -334454673706
-173096755119 15541688820 220467231576
-334912118213 306783804525 196463216005
-402731829660 521058237316 192262579008
47215884322 411467449594 -224559123160
334456354881 295935055635 -544526824323
-165998020131 38759004794 -307536752498
377381565084 326132759513 470422316069
-345824712976 -23628831796 -110206157045
-111251190237 171433026406 469700202274
-355599445520 -185860413768 377370929623
175434938620 -275265190467 13172008327
24929154102 -17848735821 187609095393
-141716438372 -142356122226 -195581812504
-43681956642 -398014332831 176168292066
-169707917789 8979311571 33810312081
270441656281 49825862711 333109992168
445378429519 -244580365265 5707454171
332618368011 -95737754196 33886728685
143399608205 360691013581 -125588847226
-436789788016 -160120939548 -280863574667
188210659391 -163696211953 -227302581530
-243403108948 148797253025 -36961938456
-132299842632 -616160834217 19150766884
-270785768954 159436385882 210043723344
297645870350 -5739770239 -167612451876
140480112854 -185934127690 -83773096924
-295214569860 365445380979 155112003878
-54818299746 -106001001801 535896137204
27353108092 -186197085608 -195373710099
36010355616 -263473005495 593886389608
-491033084682 -213506538564 152760016904
110894718483 -187471777528 55686240113
444122085779 220309866917 20096669935
-35903310771 -135006642907 -51377257344
1350515152 498585476482 253433153984

294630468082 -425447773354 -120754467328
-309872400730 188665529101 -266844890718
122419474130 225486659092 -148169813265
-255992650413 -141817381445 -247117347995
290133482343 253806642871 154889853015
-400962544390 -59345748215 -9920479518
-118955276898 122303199166 -158146377262
-214781839490 -458502137657 -410026885859
97175378765 214769719136 -79766238669
103738876556 -26110957494 -45083318425
-280178401002 334253573994 -8269948944
-618564475007 17453944281 -171965124320
-176512089280 107846016858 72313668514
-192456927707 -157299007114 326993083218
-62994867226 -198361713208 -318075597975
311508024473 269453713104 -434888384960
259494019278 -491327718686 136862319381
-74310058179 230880979541 -361579727587
-100579684612 123112337419 256726646472
209125542386 122651773352 -300121678160
-41352159892 -317751719913 -246714782178
-171952561330 -34854951289 574409381325
-451985160108 112617268780 270828519623
42609810888 92977372216 -97563458693
-69819231394 -493638260479 -178989498507
-518310073865 -24240211986 -165116846678
-566833704515 74032537240 -153633808380
311797164450 2398768558 180523155396
39205191329 413796264151 -238673449455
60946077301 74883651454 360359635081
-12325935995 38464117036 53299602834
-7965865487 -33561683028 -101643497045
-71958229943 106524249763 -28521482222
-10847491909 380048325384 -178958818282
48474966718 -119381560356 395064695949
-197739820043 -391010597477 61003761407
141727288772 -337336994284 -281177417449
-105405201990 39338884262 282427447107
-123501669652 -130371567352 304127963380
-234163646889 -148432406489 -138690482333
-281367141417 -239658730705 -116401636056
537539342 197969048950 -656321803225
32076474949 -188617948389 -1076871057
-296790331175 -8322235229 186057469240
-83784227879 -5818059714 -131348644934
287098656036 513929953225 179734431893
462231796254 86340730127 -187294507312
130400604936 415027933475 207783807400
141356448493 -445181912797 145982194907
267571905292 -105308830247 -6170497405
-297741105657 73568893347 -144566066169
-49057157278 190637336254 -335327755039
302947362135 -363671377193 -208200024357
366021683692 42651796888 683928014851
259842051069 563006463747 -176309805070
-171461349006 -577014277092 -92202912527
-321713838273 -111098918467 26075209470
-107207153587 -305706134806 160834658531
-55182765887 -291978440972 329124322859
-439435149443 307497099301 274495836677
-156634960545 3973613922 318462097090
37109380310 -111974474782 -108016315770
-601763658 -233940659758 -240573433906
-98088025261 -166468580762 327757477351
-345748242107 401026191075 -574331265
157153570373 28642396566 42681545347
-335524755473 -7582501305 -106666258898
30846813668 -139042161388 -58930066886
-265459446178 -316912947582 134733415336
436004292305 234088131274 308642131600
363894679525 155740591547 -107675849865
384864662303 -115940838277 28785516936
-277429294718 -320003186085 60080465963
-23293421068 -109382096549 -354704887506
19015138484 398324269735 -141047038040
-473057810510 250678689287 149500887938
-270263324555 119570482361 49438174482
36551556780 179101804279 412222782543
-154029321709 326162760100 -103419509003
-64205283091 84245129379 401917539740
1297975564 -433348113578 163654208786
105493856394 -201733264712 400974848547
203185477694 236062379430 -316960155806
-267430280391 190726687882 23273931881
39315181401 301983223300 295758910762
636190196290 354064370413 44509339004
-207267271589 -146228661716 78584164216
-198837532357 21293215012 -143603795732
339539178295 -11128658091 -272713617443
-224698832934 -274865019883 194370025731
-989546228 -377449238572 -310592170624
281030708560 -253560750769 301552152160
31747798915 248388014560 330661864898
-639853809 70870624788 428739663150
-106154772175 135888021094 -63532480745
287214606462 -74826884821 66070724060
-384971685357 332683526652 -3738830197
20785990037 188930006765 -560286463764
-90909654427 227714050422 -113342622887
-82168059766 472645836163 175176018919
-97925915944 -115529482536 112441114909
-175634321364 165016615597 -219074827690

-32503968307 -137467738561 -307277299677
-179917619062 -257436913989 441240025389
118545156808 177393035523 474993761621
14876353179 273208779489 295837902622
-551097580614 3525252603808 -82995042512
-142742293844 261911174307 -158075255592
-174017821747 -654605505095 28181441441
-112886231558 88684835 71772218004
202073782254 17715647738 192034242897
477563065517 40718971478 -42846984290
48970148613 -244067899683 -270530251019
46358629921 -245142621099 205196710799
-477011789432 -182527875448 258631274179
-83392246385 43417238228 -152293083261
-215406710755 57006644389 -260470600632
24677603962 1267458323 41954979495
103284628021 205219108983 324244752588
-625871448703 -87231456162 -25817797721
-64461456890 95423394510 245703188445
44473595035 -585792108151 65685538102
-59771947354 -382660632684 -417584277145
110983033436 91995330033 -489814187954
-472738960810 113239209588 112964975143
-143120669486 468510070937 -68785288506
52441514937 348865388837 -216988744693
-296373517962 -93816762724 -364176069350
-321300150224 -201354038059 353037099668
351075261081 -167598876296 135902022413
38970195075 28197323368 -102207288536
107097420689 -58784154543 31884770174
-30918909653 -38669392756 245475635020
386438510142 393275323148 -88762538488
-200488632158 336839787006 -209612259948
96196623072 -373573446751 -313021300715
-154989223858 359433679420 -182392371470
-9775913258 -39241527874 -247972919137
-279003312509 67499758429 216943305719
-330091756150 161131893517 -131318331551
-303111000365 -180981678932 333025649212
53171069232 53789376407 222498879061
-172376670996 -77673947989 -132413574248
354081854681 -340069170345 -183716811507
-538837650129 -310361468915 -129703592726
-169096418778 317386218175 75538620636
46963455954 277973914600 -161574422338
128358245350 -9553417654 571461383967
53693733857 39885546589 322853777213
393474020648 284480785838 -151487463796
-261318055050 130883040023 -219544127763
580587963878 -443800108597 65259114725
35012098556 -295306386554 384559683728
-439561560735 -224616585176 -222357910889
-158580146430 18961010884 363058022524
-21946091513 -144991927740 -432399246645
19610082623 82069193927 104332879087
-18219404389 23396562351 23949852202
207736501916 365212592124 -431311595249
-364370865286 -53125052274 -68587109381
42674396523 -293561905195 -309640374239
4622542707 -900446979903 -106595324073
-87256592393 -474992477603 -125612382176
-84713787127 33969503811 105907705288
-162694309663 164933586693 123672179145
-210535463689 121494651906 43700491936
264569025690 -12763141690 189521019380
21926353624 -429873459155 92222905034
425574461707 490139680909 -5314102719
-67969224766 -264729189840 -53526912588
4537138128 2177494767 144605689202
161518827052 -96474322498 60992296083
145196124392 -261916720661 -263264044764
92301741004 -45550314672 -497092898627
-310617542226 450825633910 -56965569881
231518128895 56060973105 223309024955
508360427045 255657681804 -235312347135
-89191371474 -47683395822 -341993599850
293178648605 55012260932 -17001514111
-177774580486 345774175019 -54121981183
-343352574817 28797407110 116790129913
265646198346 312307141769 -285341543184
-272261455156 252270530530 390741919842
201844885358 134918703130 17874326432
476497258288 -24821810854 219005363958
-145929139298 300112573972 -174743230448
-36527352935 232011761522 -201188479016
-101529252932 -19197245993 -133034747145
-229011146911 -448993302114 -1766483691
-828783153697 330163814954 66265536806
191657612298 271497341750 -310302282976
-456516820620 -123876483597 -549965258767
-389761188154 400452877092 313679407503
59143909037 -41916930503 -2682690415916
62217582747 211595070062 -165944073047
301390858270 9448299791 -32944677704
1614008389 189013850705 -163640759960
123267446711 -169815236361 -212195982581
258737509733 -285893146879 132594161275
-107116601544 -282170370658 474832117209
-117301531982 184481293264 -107605716946
-47700179485 -173345537406 12883697868
-225476719728 -274231856719 128525164206
12629188121 252414771040 -186203493239

-362914289177 -401072204700 78321928230
-165656380125 421399696486 121584656763
117001085069 -305928022295 -440806917064
-164719827516 36782084233 -200124718476
346983261732 -313952441206 -178100848844
-515039850276 31287007844 -274471992322
21780238076 -166889648745 -105791403600
-488281698764 -210601789976 -224669142121
-121755447592 -40959126966 474331160073
-51236521113 -148327056857 -392014982181
368080671532 -234280076271 218311747604
131983048678 78659617597 344635994970
349615611728 -245638899641 -288253663683
-238212249739 -722565241069 -286319412057
-338220470476 -64543137521 13212979304
422769178957 -57625004074 -57146275231
105951200414 323919190591 -225472935244
-8760678890 266616664278 -280402112528
-65980849306 -195812344174 324168486758
390323938030 -22654357725 -236561793885
218971103387 -282674949087 197973655601
231074332878 33618474998 -264019613663
-123307964145 41095829325 -116473650942
108434717241 -148305099666 304583803782
-275778184415 -86148009413 -75057289189
262687237748 -96223704762 30228962907
237669810610 90767070644 372173515996
103235564729 96294843381 -69740152983
126568601183 -126238218829 171701913808
-52632034251 -12500096303 326062368341
161185918018 -562800071516 147063875611
-323624564480 42309400911 16640239780
186247890130 170157499255 -379072122307
-570607847645 -572684346816 -215523161844
439152054286 -441573093124 25382274510
-73819520987 -166661207107 273605663919
-116471171380 -40974486856 -442285109560
-33372532976 156894331365 28038378680
-162273055484 107567213539 249889862128
62454874519 -73401118857 -200566509025
-243037447225 -14059273196 -16745308964
-294302192740 -237137498889 356106318165
269798968478 -135624129853 -154847236735
-116995975017 157077183415 76300432979
224246135344 -185538226811 -82893351884
-157605851484 -514268755220 131925879625
90048833225 -445996870609 -229955698958
429645921834 -137000581434 -64445148551
-79768769994 -131626868099 4780142475
373280826951 121919237338 -421888128937
-118957542122 327504753277 41424841672
-461716630203 87665675209 -446965893068
-87143742302 82893547601 -360521304128
-6918935452 -380775743165 18415868064
-307939888918 -284735034356 -321155496352
-252000961516 2512417399 -361331694956
141662254967 -63585223504 -127556605927
488615328739 -270549212172 183906178433
-24009912559 158482456745 18729845635
65223805402 -3123798187 146235003755
-237697628448 -287270920560 114425149770
-140101226864 -101602551845 -272606625841
143712672472 -55505458674 -409975298373
133612394913 65499453486 173866790094
-407066347892 346105996089 -28383298504
179940559670 357899007308 -427550744203
-246144668525 -70077473589 485656098912
-40745643743 33784745215 -12051030444
-169458920104 -445215125799 -45102490196
481947382345 145450330645 2079448586528
-212188845819 -37102192602 -43044896476
241876924873 144145176814 -228590982947
130165814374 -22286636487 374057084277
-199056602306 188432980068 -116930175561
162162273645 -181664696062 -364323940186
167146866605 -274761741088 -262676461473
198370386171 -169930445192 348351541763
-363046969402 -666941665729 -28782261380
-402334094720 -84726470522 11535489772
134960391274 -230509727976 -464059080741
-295721929759 94416231049 -170138172909
-193218331214 -135480914425 -57785215425
-50140393789 193948694390 -215193939979
-468543276031 -48242061163 194415288752
-255806983415 195064851798 154786937416
-79773099884 21512436021 -206968173435
197150542001 285566247276 -23406832671
-204324947216 251779215061 -511466004105
-235905115721 261789320061 -40041538303
167790758134 -90092306576 111839193475
-7620471195 -23016387943 -325204540279
-52614690686 332355151682 -90456695186
-295869409012 143041051913 352264144872
219656572046 -162882132304 -394201269854
358958020691 19596933083 173802744740
-158658179446 78668831445 430812197581
-4082079725 -303454073057 430684112478
315647297212 356212416596 17961911059
-149121616158 319646927166 -19170582274
87002821657 140571512597 41610800394
225429326811 186764549454 -3520686927
258237363506 421882265254 -131608705978

166947283619 150225843730 139490673233
262647866650 -303522727254 240122176303
-247648511582 -398575683448 -307770075393
196119432763 36993930991 314508789490
-72339349201 -208726861333 63235754585
160852702517 -302277342434 -255953111039
-445213045444 102652052041 -137383081203
-68641133869 88432874454 -486088443233
102609696037 -146253003651 -375696951993
81129446606 297771280921 -263718109111
-327650463463 189445253828 193002701094
203264289352 -85738122023 47124444843
-337195336054 -285689248462 -305722586518
49171806073 273067207402 -175947584073
451351221732 276419069008 -227085253807
-220973428769 -192920685471 202019683083
94115878964 497704689598 261338294067
-394282592876 493673272385 7919006942
169529038284 -145813969484 202699905091
196554422151 63209967401 -528372550227
-394813260308 -406819252490 -86554176268
-436877892590 155178852806 -262848846812
47657935029 54684290860 166353485207
252981272590 25696321535 -325239009506
-28398320070 -318768463016 -267363177028
-155500491392 -189853485518 -338423039963
62567253824 276383732774 153953491458
74002495347 13775734664 329997470408
-227079748626 -6858129291 34639408783
-202067790418 -334812551220 188393486748
209614911529 -591025272727 -146369726211
237564690996 -292192676014 -36832408294
-390857791432 223443524595 -258864927982
-40492661443 568825697313 -143504954000
-408407135222 116349602881 21222028268
272244307701 88486960564 343297323568
-34087485718 -142967220179 383802204758
171959548261 127111716267 -9453162263
276535091366 -410917047373 -189319302635
-167411259895 -177679812639 -328882099313
228893450321 -400028922716 262702622324
-298646761229 200308851921 356056721867
430060035237 101640831118 -209258327777
184362059240 -151890467292 -172143423993
-77670735412 -384817731336 285362813452
523848261388 417684200012 25101042897
127271270640 287920822542 276994748337
32760779532 -263411509169 369162660550
292963885084 -192258848695 52379536845
200129292446 -29903528164 -14672348044
-60772722497 278580369364 -153325485044
221481418802 43118706461 -237824229929
-339141976188 86983249969 -489298169117
-237876512259 -320174702848 -207028051818
-116177953885 -90934763590 -252495632766
19478546974 31906623650 144029260560
583601309941 936668447 -76271112709
2257493118 -417192410384 344531654847
-139594599154 9979761809 -41066850158
96833846169 -1812633921250 -46020282550
156576512763 181261796752 377282562221
-372977107472 -132026576116 70149686314
-305842834883 277923756190 413562953422
106127319631 -273042921333 240940880721
-212551199692 426166103207 51010739941
152040916723 554459104946 -81041579636
-243479519944 53292193234 250647933026
31599181438 265050819503 -372957895865
-240349047024 608406599337 149800073523
-123274853822 -6579105000 68850116890
-185094272004 19584872731 542765142809
27473245916 325627993024 -122910755020
86316734624 -195701922027 251627668638
-359376954896 -125937043872 -275013262720
205048334042 251847422385 -282050330195
-41989798511 84270356990 8436182080
-740975578202 1325658876 11585927814
-300592601408 -1050505029070 -240716388129
81514212687 -209136035770 245393172116
9372968638 -124331243454 -5747730098
70827813745 454343026952 302759951054
-121032933320 172082769981 -151726986933
211691858706 148884219451 243199773316
-46684682162 -80861662240 -40590928280
-259074176085 234947699307 -249933479191
-368318433923 -42552932016 344340788265
-147489988409 -162830184781 149434720682
-219207935456 229810667798 58364088682
590525747372 -223484563942 191522942875
-57682023679 256790745929 -162201921257
255712134371 470596646321 434492624807
-11516341167 126195481842 194059566750
60907391972 -156073156912 291029877026
-168155397143 -99547180816 317697438027
-286733960945 -11611253483 -68555563021
-288227694589 -12418037709 -123790937333
-230394211823 -69071515873 129177603102
-198284314529 -162740850105 523649055446
12857789469 -701922008141 -74801035076
-215885443992 350211346572 -291605585371
-19295955439 21897275303 125881889525
-35453887579 -74036162440 45477865854

-67485728303 -227926811509 10204716005
-175322933299 367690720685 -90377385697
-15794278535 -88834396680 345274188624
361905459690 438352868194 4983227709
424179548339 -32064014447 103210761461
79436895579 -296334745438 -664433561975
430915241860 267579061733 1653844547
-34630631794 114154599184 -416524297144
-161686408514 -166061544139 -173728295137
288380099627 143862559639 30441192419
542758898467 -260588809412 -243527452781
87620529959 -441074594070 172865270354
23465358910 -936667608 153702754277
-278953271851 -190021423511 121689211665
-145907988225 -14253453886 -116271257266
101076680169 132100945449 -314746901245
-193365127013 257604100158 -401339333186
-54531826388 28872251853 -21983367925
276783357514 246704738462 -221331301029
-124412122184 -41123533726 180731604939
-270751224706 -491511626806 148754758667
-202043105175 -421099448906 -377504828039
283178125520 -1041787537 18896415192
473644852704 -201995555380 -418874924110
333432626373 -41469826222 131321314180
-153206301899 -106957408825 -313786915542
267906881898 161429798316 361666456115
-155345232759 257610580534 -9944671430
-330175067152 284979722893 87050599739
175782970632 532925214963 147000713387
45857089708 -239297503060 415004012018
-72409952248 -939317737104 -188592810733
364140917452 54771212327 -79811277085
198634391756 -148315724788 -92698075084
-1364440230769 69158942512 -230362485443
-233163497042 -169848969786 -34559890720
79737083709 -10226588420 -45925906087
79194603035 -439006611756 122869300964
114611312100 -163693875891 -279767992221
449723553710 -81532255454 -408598097024
174166685123 228921611093 135942931422
434680583932 -241590856675 -101293019925
381402500223 232458958474 489536483432
-31763808524 -87937328029 196219314676
-151848686803 215787960124 -363392144168
-75941427737 -257466178376 -239096589855
188655135804 -389784882086 75260387876
51922965149 -167203600676 -408654359700
268226051393 139909303105 696116263222
146029716731 358611770869 -160009422736
-308883676173 -77837958240 85661063519
24589882372 -82913187044 228840010291
69269091239 -405730629332 -82115071784
198606830444 173851611972 68267705882
115068634060 93941638826 -329748027041
231159505122 4564297219314 -115089483562
-129561883284 821171534800 46869078357
-215306749085 -17855366687 112963925493
-36820143383 110960020837 -488694158
192845881673 921715598909 158608731998
281130072571 -98747224481 -163718604220
254623555617 -577029248892 37359713405
-45356825818 -84268089075 211953416245
210555585888 -168694102962 -295182599028
-566292845802 -189702046037 -377823596953
389428604983 -26333551557 149280374596
57299177037 121779523769 -62802405807
-174399188134 -234056344987 -386762561080
53554080288 144921616176 377925630791
417127335462 103066322176 -441865785302
65485455296 399424671921 -20807245065
-83051626450 91817894576 146226432749
113181199967 -3255547076013 269460498011
-255281795696 -249557560217 169475957346
-220224816824 -66414738200 278162590098
-17851944662 279741969292 52970758960
-260556785482 -77451805498 81134821452
71990157253 161854505984 598515031689
410589592351 257582338744 234922641030
65773557564 383085741657 191373676934
-135382598185 1988914971794 192702842905
26112135955 -26618697904 370779933803
107849728058 -160617869939 49290953834
-83099706369 -77173716412 53631519754
-247294245440 204084774747 115339932580
393105320203 101760932234 -11197582522
-114086856829 125516882063 4884182468
-93131061403 -63592372084 -449372509309
-5980821317452 -98947827495 260825915839
196349741759 94744023972 -32212525350
170673967867 340140718234 -372272593297
-79438143344 33360878934 -156727769295
218714139340 -533663470687 81615242372
-54425289972 179375106518 314023983898
339703047823 455899925119 -529987504482
-123843954256 -229525783056 -16848395564
195743801804 -396851959009 151782554845
-73168342733 -442696019387 -209765263452
22812339444 -65420372351 301365878478
-181830044965 32144030422 238763077589
184749151796 12983862377 255870679418
-387157231762 -381952708995 -292314780746

106860110373 67232428490 -122804063187
229781073786 -154249498091 -231726935108
523134983371 -358053367036 -203551737678
277886238231 97764913562 70601336297
-265184048544 142076282328 -364542262395
108999424492 -15951292938 34432370392
-237054656134 126267858859 -71788566128
27527762373 -98879780912 174737348233
228232004950 -275245813617 -6852817449
35735109577 138858575676 25890010941
113767798934 -18958829905 126932716271
-139971256728 28176354624 173739911308
55097249341 86023249136 55055005850
70042686218 113774677926 -398796038999
74062852363 -47426923705 255595964323
104950885589 -204883520390 182523704547
278359207199 -6939325881 202280521912
-64543606740 -90125558860 62941984912
-663425076119 -78586631710 41852119423
326605872708 577498812223 31658662341
57161822576 432727628127 336058633294
63465367732 -435582166189 14568979606
503139495702 -323449691884 16193425292
362883443815 519854786182 35840786342
-36574145867 -162511982829 -22054720736
149041394290 -4663763791 184192272261
209025547027 99090960566 70606970070
-218636217451 13355389626 344373130158
110593730839 166245546904 -46709544201
-22961824851 -182087443371 -303845240221
-539047522206 43866284579 716046393751
22324235233 153380037006 171400437820
252451165608 157105927531 -116381627204
-101988112360 -114879461168 -105968458748
-177379153723 -79597673832 1151652404137
135787514152 -532242000174 202900346070
-455291654803 3400483164176 -516426979378
-213218436647 -173805790019 160884578224
-269545789551 398852267721 406171511561
-130139450296 -352138363906 -40701313664
67591668451 -317746837326 -12525713193
456881781308 -370075755786 303997586775
-78386416177 -200072466727 -193651532320
-10971036709 42618639007 -429622468487
577985175944 32109885020 -21362476320
358304306197 267419420585 -188231556691
13187000813 7532092042 -393401449931
219715801182 -521292474583 -460921649268
-151511932086 -59631817321 230463223827
-216690762291 44917413310 -268635278127
359335842410 190492062225 -185742186475
144725887572 420611641937 -138783451274
16613322269 -169323751784 401120405036
-48634977036 16063312832 -181566489738
134890663329 64682898014 258805082066
-30853536182 194523491759 -148305971013
-206730860460 155618462675 487186607095
232953920323 322112903114 53873854378
139377233489 202669930542 34068141781
300265071008 3081456580868 222148086767
-269612762471 -408146014161 -48060222121
-649959103833 287205384885 -2882802720425
13156176160 452985341049 -8136189164
-146806138435 -342675951973 269145134956
-154295226619 -4986803666 1202573335144
51825391136 -206500714676 3254399580
-281019960895 160469694475 270416049223
60505758814 623638304251 -3842650404920
-387825938741 172767174096 -38425234286
-124235797588 155418770497 103792652784
25004087839 11101606183 -498677697055
-363302780563 -206221122738 -120511666690
-430891529602 28966982162 275951116649
202500365707 -371835653444 -494977130188
-296295173120 113497077615 78592479164
236223855361 -251870884505 138014387708
62887534397 -254357857326 -57328701085
-151247688077 -87469471048 -62378090550
55742085129 -38087581734 22158399089
-459789626421 105611676995 -87017474804
-127323867887 -366813663267 21007067335
-110611169221 32450795697 259777893588
-50406276176 307004855460 220464828382
-405908341115 28861820872 -560339307264
59774575414 364137933685 -297980601038
87579734568 14866581734 -76739504752
222280170299 541839836474 -240707521066
244749439129 333112190438 -176027392773
624988742480 -8036172669 370832349625
268462625718 100496651677 -405663810127
-276071942756 231745015383 32140080453
303688008588 -376891253518 -421817823427
81404275254 547253188101 100670486804
76077496420 -233220140026 139203318169
-106336379890 -13531254257 218417593546
-12684661670 188534004123 167095047065
-3583871412081 -115136521471 -440697728195
-45481916455 329254580783 -166121666410
87709895963 97823434043 -162012768478
-228594224036 -196524148859 291662343283
-98304994335 -290574348945 146698449759
99848640091 -75680588805 -162747381740

279667989244 -183020006564 42540550833
393698345656 -69666205505 260215099888
-23921336377 -27136895219 -74969068008
-278365647921 -176751780811 -222057526150
-369123386871 -372852202476 414841180150
-87910106109 27652358747 218082172386
-155278854375 -59327832798 -75247072233
295037467331 271146103250 310635463625
-209185376926 -74969488703 116757298790
30373587952 28278582854 19804222961
-197568484758 171399216963 -610648878050
189894172808 92890360771 -314074647944
-42816596745 -221154331993 -29429488713
-299669062123 754619898622 158460162599
128407598191 -81125616015 -46617336065
55449749099 35730462500 -149918971483
529934791852 -316663503 -139156893929
325157066287 -34754591469 13048658101
-133367348751 -254646057044 281015418399
275534491586 434763609866 180945731216
461453846825 -199610149110 -265059549891
246064816056 104506104306 239270233386
160293469969 287026450544 -308891125386
466274667414 -211976659846 339776945619
275250722431 102460943803 43875726860
-130395513833 -426149641800 -171586502121
224546523908 151212754026 -414852463110
-208488091214 -18645548933 259820268356
-25225110828 284807208807 123339737288
-102767679920 186747350596 260653977881
-196421314506 73032503702 -432671839128
218014450491 -476669790345 -18518463832
3107502154 -55538006660 -89847725839
34172940798 43818712386 42620036038
588341404877 51116633520 -216764586883
-45793691333 349637829118 117744513186
-116407237554 207181441606 130465644291
-13010466962 72627519556 -65440581528
130938426745 -155070413776 261511973958
302163483698 500123534221 -93553136926
99375969303 235462735188 -515601004299
446017232991 36028994521 436771741054
171017467482 -83542757271 -84992597852
34034617046 453656517520 -97445703644
-8226175093 -263653942812 -87877416975
432891814214 -435872986221 -317055734178
-150480864535 5918028543 -228438270617
-66797128389 -134750099287 81568874824
273203870967 60294438655 445500572317
449170557103 52367911009 538765490119
-18113219072 317298486781 -29691658170
38190419675 185871848299 -148582491262
150061221507 -62311309765 -112424789215
285882242544 232434909732 -236627890138
227146846760 -458336560164 233878594055
96255875286 2048404330136 -386573854277
273737594848 150433534487 51828115278
-68260191055 525214942346 171736104357
-332854887424 38042608941 492004332922
-228133547969 -76938177945 135321666277
-29452833602 -12588504740 -156027264620
405721425538 138678025800 104554034788
357100017041 156259023788 152718375309
309682120332 -391566818784 -250589683352
4637323623 221605409242 -6988894582
-143279436292 257643377016 -101341746886
-151306689570 -116260360743 26408581042
-266367621877 -174918766003 182688956556
313447448323 76589279215 1600440817
4452928232 9113131505 148861663754
-85941218804 -34478953886 373281981079
-236131932730 -213849738886 -466990899939
656489632310 -130543158946 -174621757462
-252015962986 316438334542 254884480277
102447969902 -90466940834 -236379109485
-200827166981 -93606780636 312137342640
187538447096 -529763809350 122748342037
272287780933 126638099795 249875707539
171814558886 -7775255147 428721818643
-169509842197 -351745085607 -150829539072
-96779577259 -525423302863 207976539161
-301764691352 258897152884 -63505954348
-113380392061 -331036159953 -183931208554
-165620179824 184931818657 293909190848
-185897118525 69487140143 222856354405
-33944590881 244495331866 -296926114751
203972551737 370805882304 -299012536355
330077712101 42205414287 -151774370125
4363878492 -18440940848 -377858403717
-83137050917 123808844226 141119453333
-643731277187 -119619392430 -242834858912
-16312690147 136204535228 592282847458
-172693208067 590974831083 -22076166892
-200530094554 307376558222 -20300971858
317059464176 59766090405 -45316329055
-280564256180 -247815662060 -29499216257
142412172420 166823678970 -32811597387
-28642068635 359788800808 55914967050
156534641795 -251408223522 -309468489757
31049815514 148769079274 15387926924
-363886844531 59315143547 -205989941218
-253872878908 73515195036 260258039194

308966612765 141615362158 149260743673
-392967959755 -418425513481 -135802708215
-80935224646 239638153165 -117408575990
143772894572 362137990890 -23392058498
-3342749511 -98147842743 -303190044419
-513683097751 16515041928 307123005379
197881548084 160881288302 -180518916474
41442284406 -54788593816 253539968561
410122199236 -425088152166 466605871902
-127572867978 227951228683 464604618078
-102522717792 -348042670477 137707429181
-31125057306 -102493169239 -53181698231
-182186383508 23652076687 441696741036
104801113187 -55751666319 -395895986381
194790269733 -241550627371 219165568046
-144004500281 54776683695 -15638437408
-153883723091 281737669539 402498085882
-390878260721 177144130638 -43687177910
108218463792 77262600592 -90677997969
-198228477958 116604032810 -464265936161
407156218619 -254869118627 -86317024320
-358193640258 264119456301 -171736098817
-160930735988 -60724043513 -81027532149
95600625991 59068625165 99176882568
324555186652 -18557386617 207377438937
-172525645671 -88932734511 358538905953
452200767569 80250263838 6675943061
197916171094 -52542687687 212676433053
-3703307401283 55172844521 -509778381716
-223180972604 -648049251046 8865195061
-332652487663 10166438842 406070219190
335588669606 14418368669 261090807854
-285580462786 -28624992153 156693950016
44219253161 269891526703 -295931502519
-306132692782 236836348705 -129314438619
128915257617 -71843541770 -450888993915
-549841543541 233219255295 93031628632
-116950946377 -4392797692 193709347862
119394325945 349681078938 -88434741666
-71872714080 -66080292331 93492823266
-128017022208 -125724841811 -22943601017
-52761738337 265530505005 241094130582
-46348778518 388656807045 90603295332
127567186195 104744345678 -591656733472
158966036463 458868783116 -16346375445
-462247047759 389524208915 134223109582
-568654962177 68517226471 -316645671585
-72730346141 -922727889104 522034108888
-4058622185 -59784168537 196485414865
-444293511846 106624694798 169415938066
-253606591753 -98029062270 -59591373644
-66257735467 124077835932 170058512175
-173343518715 122676431356 -282744381817
31466521069 697851704059 134517194230
210776199778 32043243104 -117216441151
-355537043852 -86860841602 176869168333
-218995022289 216304706412 -9295545785
-43045431481 119276465745 115601169983
-339257622881 -43188193289 -51260973544
-270997734604 -52881855808 -190699865568
349721947409 -265165959096 -292240045760
-77088858235 268813637754 -409986188763
-154946730034 305155569590 -214688338509
93369985445 -134294901873 -150895387312
367079572851 -112717819615 -264903789330
-130608523098 313331897942 -98471868685
566745413405 -804072975213 -163927628657
135513072489 -101147860180 -5267361514
14950636477 -308796650658 168868076194
-219726378535 -347851186137 -546243878548
145609824630 428618959917 23469676513
-298587550335 -310476855051 -14984382060
250052687333 -31878316834 174338823430
196274415550 347607149505 -204772414612
119605831025 -41686460672 366695742729
353554007423 -31238463325 -6020228156
-17324312968 -45607598075 -269268479813
-360115149031 -587446082740 61002287118
-128886093352 170456863107 239408982144
-239356124187 29981764333 207227564068
-39972095630 214846165184 517361082551
-87714521178 352178561805 35714827856
190592839761 -125005532042 -97726520868
28154034353 92082198574 304259220931
188925233288 3208989642188 -35202628868
334809787861 127234086631 -271073719004
-66046212530 31389581452 300945528492
219864025011 46269287378 -55984133548
162819376651 2140829767144 -108045643243
-359077710402 -10000757404 -468753219512
-518424599408 510744832354 -128283908149
78361053541 282203139953 -227892431497
100457103555 305608096674 -437800271084
-210451250964 110381125989 1317173293
445200798859 282716968905 241473309126
-113855962047 222520287970 265549407928
375815833700 256588563062 99423531044
106512875472 -112030970044 112478759978
-176440092701 53238233321 82094852984
127370670081 -164050230179 -137136932156
156177825635 -276318293363 -320620217973
-32590522784 234417724538 203690810189

378466350783 -36491950999 -113171294928
253234631402 346200467555 319321281923
467655602955 -439657920979 196965716192
156981843687 -302376360964 97436222094
228497380636 199950642117 -522892873066
-86598294494 -327108000117 38272641535
-165855385240 -167607927539 257100818303
-390277643396 21216197503 -78653646286
-11682690646 173556849652 -286202228765
-10213944180 -326625381112 -347370835073
-536688616531 222024008218 -41851250479
-238053383000 -33416600337 434945685524
-40058924993 339570354110 476718888241
130346496218 17410510329 -120081152702
435337398889 234821255331 -78322984722
106457363075 -327426984757 362695052282
203871467616 -3459822326 112241277005
-387478864484 -275526965986 -250349122916
174957070115 -529755695507 39386191753
-44092774263 -181377336997 273783028310
-155005970943 99064850731 -32375138202
107137686488 392515320372 71016505524
-97798759042 -276592459594 194353964795
-130816669504 196454150603 172235345301
9081746808 3651229471 -242803604372
18225755829 -94734620141 201579326695
-82634043961 -128328275641 242336703017
-452139205915 424188647367 -144016419419
328581687833 402946778045 -522736256502
-177278635563 -42522164649 155720257704
366813174369 -124584771940 -286260939819
340545363018 235554255054 228920513602
59818596990 68322672385 -16038791209
-281345264127 169074423953 -480366287188
-4288837583689 -91188830794 369593979752
-214873216765 -277571624297 -462635006647
217827295733 -841430610542 -72289056309
79473436840 -146920848765 -168497773978
-342939116094 -3105886117 -593479396476
411855591877 87256865275 227268734206
-132108155434 -283551673178 -265075745290
-10610539626 -576235982896 75452915059
-129312485550 -18570956037 161709765814
-468535204520 -18682300796 -33463305557
-115424526840 163585360754 105984688253
355990366526 -334231914624 259146302488
-130392738022 286360452166 -8412409205
-19041528350 426640905916 20651549265
330593054099 177225864164 -206993411500
95329397979 -39904496130 -135306560876
107622333663 -149118366189 -445496719293
34419679667 -311824700540 88800232164
391063020232 51761647010 -10077548929
-164016278950 -179629075506 552349241979
385911988788 391155334042 122891813401
-99025769433 -299639821463 -576336926525
-247262636843 370740759767 105630665316
-210921954129 -100766889311 100240272204
543166414961 -108615420658 -106534731611
-263843128053 54018753169 -180004290453
-425034111360 251792291234 -196254896925
20363116933 1591731112 98720685212
13891145049 -29960022189 219678773221
72012187359 -193957867475 223991686672
-263264998035 -455935731358 311595166000
164899188399 -189165044759 -60432897799
-17799797600 365203705583 169390343256
92760502536 -288483998572 -46390888230
178667759427 21263746971 64190772833
-200036171368 103024184307 154707480856
344641417081 281636253592 27152443749
65475445413 325087148009 -248266453082
184712357350 -123637084456 -227093078889
-238622437078 98728288088 132338619568
-209309778770 553692986796 -15978925577
-348643784380 9059419453 164769819366
-694247183935 -96046320966 -112741988249
32119246893 -90450374907 442505149437
241186664309 -75595029864 299991363680
65522577842 -213744500591 -249189991713
174058344350 176583900114 106684743838
-18119666636 -302708266689 -69540452201
28282177832 -322943178628 -545494668603
-49404749227 97807453757 139262098317
-34030008193 -408917882277 313269407249
25691158908 -84690434628 435365464324
-36116934829 74680956330 363328555866
-191149556293 170677018611 142312360654
-318869295508 -131388176254 213342220893
144440494021 -290611189219 -87218476325
71023287727 590399666373 8651314539
-477283358465 -47486846096 -219413943433
206771633804 200735139072 274696440977
146120156172 -17683403550 -259665450498
-345485691669 -244579808767 131590666146
367030505675 55999022429 -264192541618
127808884773 -224465535515 -280982984354
393811760203 -480650997290 392767845684
-314111546378 -153830515847 5518404786
22641354220 -286972663497 -198424694143
-131659071408 -99148521005 -227191827763
-61149996031 233296836656 -303037395854

-34481175430 -357796573886 -345142900983
-405127780100 170040422377 27370377077
189243212403 156204467699 -232585721635
172818306473 87288284501 368503410250
179949838528 -198164255766 -114111427689
-187086936729 154396999412 -83340185514
12750424278 367213415085 244065788432
321808725445 -214767907997 229089738920
-462414971945 -148988199816 398257118517
-193784397452 377989794569 -75734318957
411603033287 265667502215 182582453231
124662450083 430282869452 149972580333
-249703668349 99548002621 91822051968
-52864864824 261656965082 -471993040968
304422000003 115639135947 -122499825473
151121599944 19314116866 -757654247673
-205256651238 32164732914 -154601116246
145775782438 181158207735 -22083076651
126135449857 -422293098423 21149468593
-90228538046 -301476406317 -26724240577
242598852738 331211964830 172322744206
343648886465 275806529983 -8573525276
10986180169 316421248074 -10826122461
-233022224390 178283624068 398637995434
-97847964652 265174744821 -247213141016
-5966002986 -7340172185 -171147992631
-47565458346 442918759182 -135950106785
-433993907857 43686764289 140981507584
-375152424781 165972712640 -39368906164
-42628816984 -286141009792 -122787587662
-561766566972 31557039629 -257333260046
-308779826658 140422342150 151398680236
-199497596751 -376152536387 96078557665
507096493455 -240267692220 325877763164
-216091596098 -130111393228 376665181707
-211058479 -7369460719 -303709285163
239969448504 -15212581936 104606735673
-257823389858 -565733726552 -298072815295
180264207095 487102076770 -202610745544
198985615187 -197999546057 -274089524301
-2141203341 -28972153103 -223086349066
175043753987 194198585007 35444535876
-117869751164 -92584560012 345759217751
345537130281 -251957794072 93908486977
-52768786535 -74051140846 -467312325285
-370046956852 113248998074 89399169606
247408918836 -195971039660 -76182643720
-89438000978 436393193552 9152783053
-145521499096 469252710116 -142055477465
269513703866 -5856386361 -192330660487
-166414427871 229013679300 -174193109581
280228937390 117617912018 210707450219
-149187690117 -472487923728 216631512267
-112464387294 109693032586 -358730181291
-205687733998 -301189774502 -365065091481
256303938369 -94963626260 -224276577070
-178654359520 87366966833 512007023609
-462446190995 -243924311711 27618886220
67275454934 -207418986279 67089310872
-194117799071 -68107836386 246270873330
425217116184 -259614459158 -199276837541
12064501817 -7159080708 -113345963943
-424409718230 -76107023380 -358039910477
-317940862661 5297203631 212748666727
-170096537491 -12728543195 31048433700
78473221775 -91380265381 -503233606665
-337624275314 21375655676 -194836922895
538946742580 129572325790 267303239179
-383597625108 -97990451441 396895182334
-153309789083 393445599999 -20737916084
104979125775 332154166916 135953098263
89230830963 73754191668 -415152574643
53476985428 454415818135 89580714243
32881339603 337811771128 113905492594
-284731596619 441978302520 -43333786869
335587235130 -180628637234 151934426681
-226991216076 -375601473227 175231263219
-142970877391 59520553457 -316987333616
11733296716 -29065591129 -255301230758
-389736798979 256755699989 93745552095
64200084292 209402548721 -251475582216
-200877672891 123529399045 384067979064
-286326547479 325796587390 144731257598
-200924457885 95104326269 29624941951
-83271192351 192726394306 -247074948137
373952749924 -205373258230 85215065143
94300724122 55245472115 527488015868
-140240844346 -302890116013 275729116634
248470785053 -90958765497 7589273094
263991940911 485746931488 -261033105634
-112660097463 -234607377153 -456695333010
-54737734961 -457772276054 -98175761158
-148664160276 -203193797327 -37467568661
573761702218 120392949382 213844028540
-86728423593 -145125326824 50229001285
-112295411636 -20364788705 -102649607260
150329867058 -67663695211 -196763929749
-123915558405 -115349340451 -236762937699
-111602624966 103343487434 80239923966
-457805526275 -201556769021 299899833089
323886739376 -41435242973 568209565223
-434724781133 206609060142 -15010064809
180760802415 -235653786323 -55046212353
-32875350816 304030526570 -49188711292
-216596888315 -315113240980 -189801209030
265903081318 -330357503952 -151167445492
35957882145 629480592245 -284595189181
315990778191 318097552261 368437439657
366735673544 -55840272359 -353260474508
-207591003854 21894490001 174855040731
58310955536 -169006396723 196954388035
31128837467 -13988880712 -186449683752
29760856029 -261346773706 -325474522762
-93979584411 -220722007507 77643125600
342890109791 10292226117 -353304167478
371426506714 -111404804464 506389470901
53133273232 40673316178 -5157221595
-49601900885 129220308068 493327139336
-497838550412 -169804073699 157695848539
-30681631014 348820529661 -339011487724
-186927365292 -228870389755 -78548786851
-218623219156 -318777264655 -93633566482
-133188001064 174473205540 163373805237
-258212320129 -461277943341 -43200573154
317528323321 -52598417690 119009559150
-362115285254 282244969883 130715302783
283921565994 -470911840255 118663472554
-81949259295 216196210777 93243579932
293909650518 145211547726 -42280026454
-31074690181 -338365603344 -364567427195
99904012800 -127766130485 446431470092
568885979358 -13390581957 -53805472694
-99401748586 67157206777 -94131346231
-393826947537 442944999140 228355030953
62187428859 99007411100 -100918773310
42811480666 214118917955 -120004345110
230789006152 -120547429973 545126546575
478267144165 -83292139081 -54812233650
81066534042 101128500017 -251630749816
47108928696 277543364975 -367367311171
7571757745 -277066828345 18003084949
-267914105895 -502492434424 -210510997166
197519363257 326844091415 -160427763655